Дефиниция

Нека $f(x) \in F[x]$ и $\alpha \in F$. Тогава α е корен на $f(x)$, ако $f(\alpha)=0 \iff x-\alpha / f(x)$

Дефиниция

Нека $f(x) \in F[x]$. Тогава $\alpha \in F$ е k-кратен корен на $f(x)$ ако: $(x-\alpha)^k / f(x)$ и $(x-\alpha)^{k+1} \nmid f(x)$

Дефиниция

Нека $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \in F[x]$. Тогава производна на $f(x)$ е

$f'(x) = a_0 n x^{n-1} + a_1 (n-1) x^{n-2} + \dots + a_{n-1}$

Твърдение

Нека $f(x) \in F[x]$, тогава $\alpha \in F$ е кратен $\iff f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$

Доказателство

($\Rightarrow$) $(x-\alpha)^2 / f(x) \Rightarrow f(x) = (x-\alpha)^2 g(x)$

$f'(x) = 2(x-\alpha) g(x) + (x-\alpha)^2 g'(x) = (x-\alpha)(2g(x) + (x-\alpha) g'(x)) \Rightarrow f'(\alpha) = f(\alpha) = 0$

($\Leftarrow$) $f(\alpha) = 0 \Rightarrow (x-\alpha) / f(x) \Rightarrow f(x) = (x-\alpha) h(x)$ и $h(x) = (x-\alpha) t(x) + c$

$f(x) = (x-\alpha) h(x) = (x-\alpha)((x-\alpha) t(x) + c) = (x-\alpha)^2 t(x) + (x-\alpha) c$

$f'(x) = 2(x-\alpha) t(x) + (x-\alpha)^2 t'(x) + c \Rightarrow f'(\alpha) = 0 + 0 + c$, но $f'(\alpha) = 0 \Rightarrow c = 0 \Rightarrow (x-\alpha) / h(x) \Rightarrow$
$(x-\alpha)^2 / f(x)$

Принцип за сравняване на коефициентите

Нека F е поле и $f(x), g(x) \in F[x]$, $\deg f \le n$ и $\deg g \le n$

Ако $a_1, a_2, \dots, a_{n+1} \in F$ и $a_j = a_i \iff i = j$ и такива, че $f(a_i) = g(a_i)$, $1 \le i \le n+1$, то $f(x) = g(x)$

Доказателство

$(x-a_i, x-a_j) = 1$

Нека $h(x) = f(x) - g(x) \Rightarrow \deg h \le n$

$h(a_i) = f(a_i) - g(a_i) = 0 \Rightarrow (x-a_i) / h$, $i = \overline{1,n}$

$(x-a_i, x-a_j) = 1$, $a_i \ne a_j$

$\Rightarrow \underbrace{(x-a_1)(x-a_2)\dots(x-a_{n+1})}_{\deg = n+1} / \underbrace{h(x)}_{\deg \le n} \Rightarrow \underbrace{h(x)}_{\deg \le n} = t(x) \underbrace{(x-a_1)(x-a_2)\dots(x-a_{n+1})}_{\deg \ge n+1} \Rightarrow t(x) = 0 \Rightarrow f(x) = g(x)$